

TRAVAUX PRATIQUES

Formation d'objets – Observation d'images

➤ Objectif

Former, à l'aide de différentes lentilles, l'image d'un objet lumineux dans des situations variées : objet réel ou virtuel, objet à l'infini, image réelle ou virtuelle. Réaliser une loupe et mesurer la distance focale d'une lentille.

➤ Matériel

• Banc optique gradué • Lampe • Diaphragme • Objets transparents : voiture, grille • Objet opaque percé : lettre • Lentilles minces convergentes : +500 mm (+2δ), +200 mm (+5δ), +150 mm (+7δ), +100 mm (+10δ)	• Lentilles minces divergentes : -500 mm (-2δ), -100 mm (-10δ) • Écran • Miroir plan • Verre dépoli • 6 cavaliers • 2 porte-objets
---	---

➤ Ressources

Chapitre OS2 : Caractéristiques des systèmes optiques – Cas du miroir plan et du dioptré plan

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

Animations

Formation des images avec des lentilles : Figures animées pour la physique / Optique géométrique / Lentilles / Lentille mince dans les conditions de Gauss

https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.php

Méthode d'autocollimation : Figures animées pour la physique / Optique géométrique / Focométrie / Méthode d'autocollimation

<https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/optiqueGeo/focometrie/autocollimation.php>

➤ Documentation

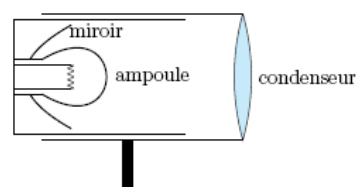
Document 1 : Conditions d'éclairement et réglages

➤ Conditions de Gauss

Pour se placer dans les conditions de Gauss et limiter les aberrations, le **faisceau lumineux issu de la lampe et éclairant l'objet doit converger vers le centre du(des) système(s) optique(s)**.

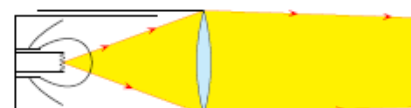
➤ Réglage de la lampe

La **source de lumière** est une lanterne formée d'une ampoule, d'un **condenseur** et d'un miroir concave qui renvoie le maximum de lumière vers

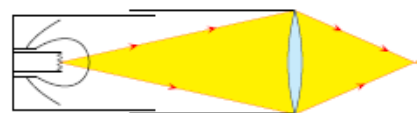


le condenseur. Le rôle du condenseur est de récupérer toute la lumière émise par l'ampoule pour la refocaliser vers l'objet à éclairer et vers le système optique qui formera l'image.

L'ampoule et le miroir sont solidaires d'un **tube qui peut coulisser** dans un tube de plus gros diamètre au bout duquel est fixé le condenseur. En déplaçant un tube par rapport à l'autre grâce à la tirette à l'arrière de la lampe, on peut éloigner ou rapprocher le point de convergence du faisceau de la source.



(a) Tubes rapprochés



(b) Tubes éloignés

➤ Axe optique

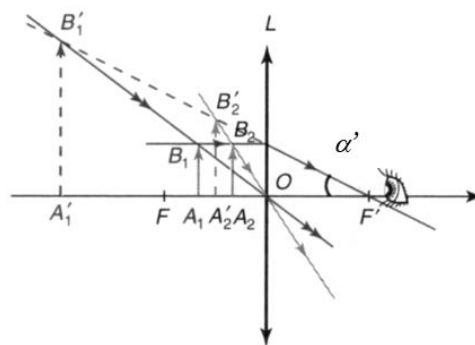
L'axe optique doit passer par le centre optique des différents systèmes optiques rencontrés par le faisceau lumineux : pour cela, il faut ajuster la **hauteur** des différents éléments et veiller à l'**horizontalité** de l'axe optique.

Document 2 : Loupe

Toute lentille mince **convergente** donne d'un objet AB situé entre le **foyer objet** F et le **centre optique** O une image **droite**, **virtuelle** et **agrandie**. Cette lentille joue le rôle de **loupe** pour l'observation de l'objet.

Points conjugués :

$$A_1B_1 \xrightarrow{L} A'_1B'_1 \quad \text{et} \quad A_2B_2 \xrightarrow{L} A'_2B'_2$$



➤ Grossissement

Le **grossissement** de la loupe est défini par $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ où α' est l'angle sous lequel est vue l'image de l'objet à travers la loupe, et α l'angle sous lequel l'objet est vu à l'œil nu, à une distance d . L'angle α' est indépendant de la position de l'objet (entre F et O) lorsque l'œil est placé au foyer image F' (cf. figure ci-dessus).

➤ Grossissement commercial

Pour comparer les caractéristiques d'instruments d'optique, la distance d d'observation d'un objet est normalisée et correspond à la distance minimale de vision distincte d_m . Le grossissement **commercial**, s'écrit $G = \frac{d_m}{f'}$, où f' est la distance focale image de la lentille : **il est d'autant plus important que la distance focale est petite.**

Document 3 : Sécurité

Si l'**œil** constitue le dernier système optique, il faut absolument atténuer la lumière de la lampe avec un **verre dépoli** pour ne pas être ébloui !

Document 4 : Formules de Descartes

Pour une lentille L de centre optique O , de distance focale f' telle que $A \xrightarrow{L} A'$ la relation de conjugaison est $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ et le grandissement est $\gamma = \frac{OA'}{OA}$.

Document 5 : Objet à l'infini

Lorsqu'un objet réel est placé dans le plan focal objet (contenant le foyer objet F) d'une lentille, celle-ci en donne une image à l'infini, qui sert **d'objet à l'infini** pour un autre système optique. La **méthode d'autocollimation** permet de placer avec précision l'objet dans le plan focal objet d'une lentille.

➤ **Capacités exigibles****Former une image**

- Éclairer un objet de manière adaptée.
- Choisir une ou plusieurs lentilles en fonction des contraintes expérimentales, et choisir leur focale de façon raisonnée.
- Optimiser la qualité d'une image (alignement, limitation des aberrations...).
- Estimer une valeur approchée d'une distance focale.

👉 **Réalisation expérimentale et exploitation des résultats****1. Objet réel – Image réelle**

- ❖ Choisir une lentille convergente de distance focale f' et placer l'écran à une distance D de l'objet telle que : $D \geq 4f'$.
- ❖ Déterminer (en déplaçant la lentille sur le banc) les deux positions de la lentille permettant d'obtenir une image nette sur l'écran (en ajustant les conditions d'éclairement : cf. Document 1).
- ❖ Reporter les positions des différents éléments sur un schéma et préciser la nature de l'objet et de l'image.
- ❖ Dans le cas où l'image obtenue est **plus grande** que l'objet, mesurer le grandissement (à partir de sa définition : cf. chapitre OS2). Le déterminer également à l'aide de la formule de grandissement de Descartes (cf. Document 4).

2. Objet virtuel

- ❖ À l'aide de deux lentilles convergentes, proposer un protocole pour créer un objet virtuel pour l'une des lentilles, qui devra en donner une image réelle. Faire un schéma et indiquer les caractéristiques des lentilles choisies.
- ❖ Mettre en œuvre le protocole précédent.
- ❖ Compléter le schéma en reportant les positions des différents éléments et en précisant la nature des objets et images.

👉 **Appel professeur 1** : Montrer la manipulation et expliquer le protocole.

3. Réalisation d'une loupe

- ❖ À l'aide du Document 2, proposer un protocole permettant de réaliser une loupe (schéma accompagné de toute information utile).

- ❖ Mettre en œuvre le protocole précédent et préciser les caractéristiques de l'image (réelle / virtuelle, droite / renversée, réduite / agrandie).

Attention : l'œil étant le dernier système optique, prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire l'intensité lumineuse : ajout d'un verre dépoli supplémentaire, recul de la lampe (cf. Document 3) !

4. Image virtuelle

- ❖ À l'aide de deux lentilles convergentes, proposer un protocole pour former une image virtuelle, qui servira d'objet réel pour l'une des lentilles qui en donnera une image réelle.
- ❖ Mettre en œuvre le protocole précédent et reporter sur le schéma toute information utile.

 **Appel professeur 2** : Montrer la manipulation et expliquer le protocole.

5. Objet à l'infini

- ❖ À l'aide de l'animation, expliciter les étapes du protocole de la méthode d'autocollimation.
- ❖ Mettre en œuvre le protocole précédent pour créer un objet à l'infini (cf. Document 5).
- ❖ Projeter son image sur l'écran.
- ❖ Représenter le schéma du dispositif complet.

 **Appel professeur 3** : Montrer la manipulation et expliquer le protocole.

6. Distinction : lentille convergente / divergente

- ❖ Observer un objet proche puis un objet lointain avec les lentilles de vergence $+10\delta$ et -10δ .
- ❖ Préciser les caractéristiques de l'image (droite / renversée, réduite / agrandie) selon la nature de la lentille.

7. Focométrie des lentilles convergentes

- ❖ Mettre en œuvre la méthode d'autocollimation pour mesurer la distance focale de lentille convergente de vergence $+10\delta$.
- ❖ Déterminer l'incertitude-type sur la mesure en identifiant la (ou les) source(s) d'erreur.
- ❖ Écrire correctement le résultat de la mesure.